CCINP PC — Modélisation de systèmes physiques ou chimiques 2026

CCINP · PC · Modélisation de systèmes physiques ou chimiques · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve PC7MO (mutualisée avec e3a-Polytech), 4 heures, calculatrices interdites. Sujet : *Étude d'un spectrophotomètre infrarouge*, 56 questions, deux parties indépendantes.

Remarque de notation : l'énoncé réutilise plusieurs lettres (α, μ, L, a, δ, φ) pour des objets différents d'une sous-partie à l'autre. On garde ses notations dans chaque sous-partie.

Partie I — Absorption vibrationnelle

I.1 — Modèle classique de la vibration d'une molécule diatomique

I.1.1 — Potentiel de Morse

Q1. L'argument $-\alpha(x-x_e)$ d'une exponentielle est sans dimension, et l'exponentielle elle-même est sans dimension.

On soustrait x_e à la longueur x : x_e est donc une longueur. Le produit $\alpha(x-x_e)$ étant sans dimension, α est l'inverse d'une longueur.

Le facteur $\left(1-e^{-\alpha(x-x_e)}\right)^2$ est sans dimension. Donc D a la dimension de E_p, une énergie, et s'exprime en joules, soit en unités de base $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-2}$:

$$\boxed{\begin{array}{l} D \text{ en J} = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-2} \\ \alpha \text{ en } \mathrm{m}^{-1} \\ x_e \text{ en m} \end{array}}$$

Q2. Pour un système conservatif à un degré de liberté, une position d'équilibre est un point où la force $-\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x$ est nulle, c'est-à-dire où la tangente à la courbe $E_p(x)$ est horizontale. L'équilibre est stable si E_p y présente un minimum.

La courbe de la figure 3 n'a qu'une tangente horizontale, au minimum situé en $x = x_e$. **Le système possède une unique position d'équilibre, $x = x_e$, et elle est stable** : tout écart à x_e augmente E_p, si bien que la force ramène le système vers x_e.

Q3. On a $E_p(x_e) = D(1-1)^2 = 0$ et $\lim_{x\to+\infty} E_p(x) = D$.

Allure de la courbe : branche répulsive très raide à courte distance, minimum nul en x_e, puis **asymptote horizontale** $E_p = D$ quand $x \to +\infty$.

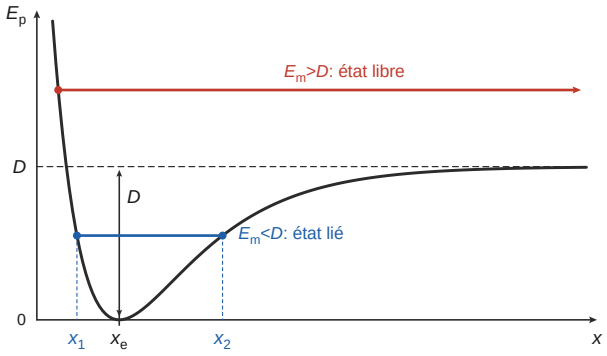


Figure 1 — Potentiel de Morse : D est la profondeur du puits, mouvement borné entre x1 et x2 si E_m < D, non borné si E_m > D

D **est la profondeur du puits**, c'est-à-dire l'écart entre le minimum (0) et l'asymptote. C'est l'énergie de dissociation de la liaison.

Le mouvement n'a lieu que là où $E_m \geq E_p(x)$:

— si $E_m > D$: $E_p(x) < E_m$ pour tout $x > x_e$, il n'y a pas de point de rebroussement à droite et x peut tendre vers $+\infty$. **État libre** : la molécule se dissocie. Le mouvement reste limité à gauche par la branche répulsive ;
— si $E_m < D$: l'équation $E_p(x) = E_m$ a deux solutions $x_1 < x_e < x_2$ et le mouvement est confiné à $[x_1, x_2]$. **État lié** : la molécule vibre.

I.1.2 — Modèle élastique

Q4. Le développement limité à l'ordre 2 de l'annexe, écrit en $a = x_e$, s'écrit

$$E_p(x) \approx E_p(x_e) + (x - x_e)E_p'(x_e) + \frac{1}{2}(x - x_e)^2 E_p''(x_e).$$

Posons $u = x - x_e$ et $g(u) = D(1 - e^{-\alpha u})^2$, de sorte que $E_p(x) = g(u)$. On dérive deux fois :

$$g'(u) = 2D\alpha e^{-\alpha u}(1 - e^{-\alpha u})$$
$$g''(u) = 2D\alpha^2 e^{-2\alpha u} - 2D\alpha^2 e^{-\alpha u}(1 - e^{-\alpha u})$$

En $u = 0$, on a $e^0 = 1$, donc :

$$g(0) = D(1-1)^2 = 0$$
$$g'(0) = 2D\alpha(1-1) = 0$$
$$g''(0) = 2D\alpha^2$$

Les deux premiers termes du développement sont nuls : le terme constant parce que le minimum de E_p vaut zéro, le terme du premier ordre parce que x_e est une position d'équilibre. Il reste

$$\boxed{E_p(x) \approx D\alpha^2(x - x_e)^2}$$

Q5. Par identification avec $\frac{1}{2}k(x - x_e)^2$:

$$\boxed{k = 2D\alpha^2}$$

avec $D > 0$, donc $k > 0$, ce qui est cohérent avec le minimum stable trouvé en Q2.

Q6. Système : l'atome A, point matériel de masse m_A. Référentiel d'étude, supposé galiléen.

Bilan des forces : la molécule est isolée, la seule force est celle de la liaison. Elle est modélisée par un ressort de raideur k, de longueur $x = x_B - x_A$ et de longueur à vide x_e.

Si $x > x_e$, le ressort étiré tire A vers B, c'est-à-dire vers les x croissants. La force vaut donc $+k(x - x_e)\vec{u}_x$, expression qui reste valable pour $x < x_e$.

La deuxième loi de Newton, projetée sur $\vec{u}_x$, donne la relation (1) :

$$\boxed{m_A \ddot{x}_A = k(x - x_e)}$$

Q7. Système $\{B\}$, même référentiel galiléen, même bilan des forces. Le ressort étiré tire B vers A, donc vers les x décroissants : la force vaut $-k(x - x_e)\vec{u}_x$. On obtient la relation (2) :

$$\boxed{m_B \ddot{x}_B = -k(x - x_e)}$$

On vérifie que $m_A \ddot{x}_A + m_B \ddot{x}_B = 0$: le centre de masse d'un système isolé n'accélère pas.

Q8. On divise (1) par m_A et (2) par m_B, puis on retranche, puisque $\ddot{x} = \ddot{x}_B - \ddot{x}_A$:

$$\begin{aligned}
\ddot{x} &= \ddot{x}_B - \ddot{x}_A \\
&= -\frac{k(x - x_e)}{m_B} - \frac{k(x - x_e)}{m_A} \\
&= -k(x - x_e)\left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}\right) \\
&= -\frac{k}{\mu}(x - x_e)
\end{aligned}$$

où l'on a posé $\dfrac{1}{\mu} = \dfrac{1}{m_A} + \dfrac{1}{m_B}$. En multipliant par μ :

$$\boxed{\mu \ddot{x} + kx = kx_e}$$

$$\boxed{\mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}}$$

Q9. Avec $X = x - x_e$, l'équation devient $\ddot{X} + \dfrac{k}{\mu} X = 0$.

C'est l'équation de l'oscillateur harmonique : on reconnaît le système masse-ressort de masse μ et de raideur k. Sa pulsation propre vaut $\omega_0 = \sqrt{k/\mu}$, réelle puisque $k > 0$, et la fréquence vaut $f_0 = \omega_0/(2\pi)$:

$$\boxed{f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}}$$

Homogénéité : k/μ est en $\mathrm{N \cdot m^{-1} \cdot kg^{-1}}$, soit $\mathrm{s^{-2}}$, et f_0 est bien en $\mathrm{s^{-1}}$.

Q10. Dans le vide, $\lambda_0 = c/f_0$. Donc

$$\boxed{\sigma_0 = \frac{f_0}{c} = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}}$$

I.1.3 — Validité de la loi de Hooke sur la multiplicité de la liaison

Q11. Les deux ressorts, de même longueur à vide x_e, sont fixés au même support et au même point matériel. Ils ont donc à chaque instant la même longueur ℓ, donc le même allongement $\ell - x_e$, et leurs forces s'ajoutent :

$$\vec{F} = -k(\ell - x_e)\vec{u}_x - k(\ell - x_e)\vec{u}_x = -2k(\ell - x_e)\vec{u}_x.$$

C'est la force d'un ressort unique de longueur à vide x_e et de raideur

$$\boxed{k_{eq} = 2k}$$

Q12. Les trois ressorts en parallèle ont encore le même allongement $\ell - x_e$, et leurs trois forces $-k(\ell - x_e)\vec{u}_x$ s'ajoutent :

$$\boxed{k_{eq} = 3k}$$

Q13. Les masses, donc μ, ne changent pas. On remplace k par k_{eq} dans la Q10 :

a) double liaison :

$$\boxed{\sigma_0 = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{2k}{\mu}} = \sqrt{2}\,\sigma_{0,\text{simple}}}$$

b) triple liaison :

$$\boxed{\sigma_0 = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{3k}{\mu}} = \sqrt{3}\,\sigma_{0,\text{simple}}}$$

Conclusion : à atomes donnés, le nombre d'onde d'absorption croît avec la multiplicité de la liaison, comme $\sqrt{p}$ (rapports $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3} \simeq 1 : 1{,}4 : 1{,}7$).

Q14. Les trois liaisons relient les mêmes atomes C et N : μ et k sont communs, et σ_0 croît avec la multiplicité. En classant $1\,300 < 1\,650 < 2\,200$:

$$\boxed{\text{C–N} : 1\,300\ \text{cm}^{-1}, \qquad \text{C}\equiv\text{N} : 2\,200\ \text{cm}^{-1}, \qquad \text{C=N} : 1\,650\ \text{cm}^{-1}}$$

Les liaisons sont données ici dans l'ordre de l'énoncé : simple, triple, double. Contrôle : $2\,200/1\,300 \simeq 1{,}69$, proche de $\sqrt{3} \simeq 1{,}73$, et $1\,650/1\,300 \simeq 1{,}27$, à comparer à $\sqrt{2} \simeq 1{,}41$. Le modèle donne le bon ordre et le bon ordre de grandeur, sans être quantitativement exact : une double liaison n'est pas rigoureusement deux fois plus raide qu'une simple.

I.2 — Le modèle quantique

Q15. Avec $\psi = \varphi(x)e^{-iEt/\hbar}$, on calcule les deux dérivées :

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{iE}{\hbar}\varphi(x)e^{-iEt/\hbar}$$
$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \varphi''(x)e^{-iEt/\hbar}$$

En injectant dans l'équation de Schrödinger, le membre de gauche devient $i\hbar \times (-iE/\hbar)\psi = E\psi$. On simplifie par $e^{-iEt/\hbar} \neq 0$:

$$E\varphi = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\varphi'' + \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 x^2 \varphi.$$

En multipliant par $2\mu/\hbar^2$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\mu}{\hbar^2}\left(2E - \mu\omega_0^2 x^2\right)\varphi = 0}$$

Q16. On applique le développement de l'annexe en $a = x$, avec un écart $\pm\mathrm{d}x$. Il s'agit d'un développement au second ordre **en** $\mathrm{d}x$: l'énoncé écrit « par rapport à x », ce qui est une coquille.

$$\boxed{\varphi(x+\mathrm{d}x) \approx \varphi(x) + \mathrm{d}x\,\varphi'(x) + \frac{\mathrm{d}x^2}{2}\varphi''(x)}$$

$$\boxed{\varphi(x-\mathrm{d}x) \approx \varphi(x) - \mathrm{d}x\,\varphi'(x) + \frac{\mathrm{d}x^2}{2}\varphi''(x)}$$

Ce sont des égalités approchées, à des termes d'ordre $\mathrm{d}x^3$ près.

Q17. On additionne les deux développements : les termes en φ' se compensent, et il reste $\varphi(x+\mathrm{d}x) + \varphi(x-\mathrm{d}x) \approx 2\varphi(x) + \mathrm{d}x^2\varphi''(x)$. On isole φ'' :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2}(x) \approx \frac{\varphi(x+\mathrm{d}x) + \varphi(x-\mathrm{d}x) - 2\varphi(x)}{\mathrm{d}x^2}}$$

Q18. On écrit la Q17 au point $x = x_i$. Les points de discrétisation sont régulièrement espacés, donc $x_{i+1} = x_i + \mathrm{d}x$ et $x_{i-1} = x_i - \mathrm{d}x$, d'où $\varphi(x_i \pm \mathrm{d}x) = \varphi_{i\pm1}$:

$$\boxed{\varphi_{i+1} + \varphi_{i-1} - 2\varphi_i = \mathrm{d}x^2\,\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2}(x_i)}$$

Q19. La Q15 donne, en x_i, $\varphi''(x_i) = \dfrac{\mu}{\hbar^2}\left(\mu\omega_0^2 x_i^2 - 2E\right)\varphi_i$. On reporte dans la Q18 :

$$\varphi_{i+1} = \left(2 + \frac{\mu\,\mathrm{d}x^2}{\hbar^2}\left(\mu\omega_0^2 x_i^2 - 2E\right)\right)\varphi_i - \varphi_{i-1}.$$

Avec $E = \hbar\omega_0(v+\frac{1}{2})$, on a $\mu\omega_0^2 x_i^2 - 2E = 2\omega_0\left(\frac{1}{2}\mu\omega_0 x_i^2 - \hbar(v+\frac{1}{2})\right)$, d'où

$$\boxed{\varphi_{i+1} = \left(2 + \frac{2\mu\omega_0}{\hbar^2}\mathrm{d}x^2\left(\frac{1}{2}\mu\omega_0 x_i^2 - \hbar\left(v+\frac{1}{2}\right)\right)\right)\varphi_i - \varphi_{i-1}}$$

Q20. L est l'abscisse positive où la parabole $V(x)$ coupe le niveau $v = 5$, d'énergie $E_5 = \hbar\omega_0(5+\frac{1}{2}) = \frac{11}{2}\hbar\omega_0$:

$$\frac{1}{2}\mu\omega_0^2 L^2 = \frac{11}{2}\hbar\omega_0$$

$$L = \sqrt{\frac{11\hbar}{\mu\omega_0}} \simeq 3{,}4\cdot10^{-10}\ \mathrm{m}$$

```
L = np.sqrt(11*hbar/(mu*omega0))          # instruction 1.1
```

Q21.

```
X = np.linspace(-L, L, N)                 # instruction 1.2
```

Q22.

```
dx = X[1] - X[0]                          # instruction 1.3, vaut 2L/(N-1)
```

Q23. On impose $\varphi_0 = 0$ et $\varphi_1 = 1$, puis on applique la récurrence de la Q19 pour $i = 1, \dots, N-2$.

```
    phi = np.zeros(N)                    # instructions 2 (phi[0] = 0)
    phi[1] = 1
    for i in range(1, N-1):
        c = 2 + 2*mu*omega0/hbar**2*dx**2*(0.5*mu*omega0*X[i]**2 - hbar*(v + 1/2))
        phi[i+1] = c*phi[i] - phi[i-1]
```

Le programme, exécuté, donne au centre les fonctions attendues : 0, 1 et 2 zéros pour $v = 0, 1, 2$.

Après normalisation, $\max|\varphi_0| \simeq 7{,}4 \cdot 10^4$ m$^{-1/2}$, qui est la valeur exacte $(\mu\omega_0/\pi\hbar)^{1/4}$. On observe une légère divergence près de $x = +L$, qui croît avec v. Elle vient de la condition $\varphi(-L) = 0$ imposée à distance finie.

Q24. La méthode des rectangles à gauche utilise les points x_0 à x_{N-2} :

```
    norm = np.sum(phi[:-1]**2)*dx        # instruction 3.1
```

Q25.

```
    phi = phi/np.sqrt(norm)              # instruction 3.2
```

Q26. On trace les trois courbes, puis on fait un seul `show`, hors de la boucle :

```
for v in [0, 1, 2]:                      # instructions 4
    plt.plot(X, fonction_onde(v))
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('phi(x)')
plt.show()
```

I.3 — Le modèle ondulatoire : absorption d'une onde électromagnétique par une solution chimique

Q27. On prend le rotationnel de l'équation de Maxwell-Faraday. D'un côté, l'identité de l'annexe et Maxwell-Gauss ($\operatorname{div}\underline{\vec{E}} = 0$) donnent

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\underline{\vec{E}} &= \overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\operatorname{div}\underline{\vec{E}}\right) - \Delta\underline{\vec{E}} \\ &= -\Delta\underline{\vec{E}}\end{aligned}$$

De l'autre, on permute les dérivations en espace et en temps, puis on utilise Maxwell-Ampère :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(-\frac{\partial\underline{\vec{B}}}{\partial t}\right) &= -\frac{\partial}{\partial t}\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\underline{\vec{B}} \\ &= -\underline{\varepsilon}\mu_0\frac{\partial^2\underline{\vec{E}}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

En égalant les deux expressions :

$$\boxed{\Delta\underline{\vec{E}} - \underline{\varepsilon}\,\mu_0\frac{\partial^2\underline{\vec{E}}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

Le milieu n'étant pas le vide, on n'introduit pas de célérité c : le coefficient est $\underline{\varepsilon}\mu_0$.

Q28. On injecte $\underline{\vec{E}} = E_0 e^{j(\omega t - \underline{k}x)}\vec{u}_y$. Dériver par rapport à x revient à multiplier par $-j\underline{k}$, et dériver par rapport à t à multiplier par $j\omega$:

$$\Delta\underline{\vec{E}} = (-j\underline{k})^2\underline{\vec{E}} = -\underline{k}^2\underline{\vec{E}}$$

$$\frac{\partial^2\underline{\vec{E}}}{\partial t^2} = (j\omega)^2\underline{\vec{E}} = -\omega^2\underline{\vec{E}}$$

L'équation de propagation devient

$$\left(-\underline{k}^2 + \underline{\varepsilon}\mu_0\omega^2\right)\underline{\vec{E}} = \vec{0}.$$

Une onde non nulle impose

$$\boxed{\underline{k}^2 = \mu_0\omega^2(\varepsilon_r - j\varepsilon_i)}$$

Q29. On factorise par ε_r :

$$\underline{k}^2 = \mu_0\varepsilon_r\omega^2\left(1 - j\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_r}\right).$$

Comme $\varepsilon_i/\varepsilon_r \ll 1$, on fait un développement limité à l'ordre 1, $\sqrt{1+u} \approx 1 + u/2$ pour $|u| \ll 1$:

$$\underline{k} \approx \pm\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_r}\left(1 - \frac{j}{2}\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_r}\right).$$

On ne peut pas annuler la partie imaginaire : c'est elle qui décrit l'absorption. Pour une onde qui se propage vers les x croissants en s'atténuant ($k' > 0$, $k'' > 0$), on prend le signe + :

$$\boxed{\begin{aligned} k' &= \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_r} \\ k'' &= \frac{\omega\,\varepsilon_i}{2}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_r}} \end{aligned}}$$

avec $k'' \ll k'$.

Q30. On sépare l'exponentielle : $e^{-j\underline{k}x} = e^{-j(k'-jk'')x} = e^{-k''x}e^{-jk'x}$. Donc $\underline{\vec{E}} = E_0 e^{-k''x}e^{j(\omega t - k'x)}\vec{u}_y$, et le champ réel en est la partie réelle. Avec E_0 réel :

$$\boxed{\vec{E}(x,t) = E_0 e^{-k''x}\cos(\omega t - k'x)\,\vec{u}_y}$$

Le milieu est absorbant : l'amplitude $E_0 e^{-k''x}$ décroît exponentiellement au cours de la propagation, car $k'' > 0$, et l'onde cède de l'énergie au milieu.

Q31. La vitesse de phase se calcule avec la partie réelle $k' = \mathrm{Re}(\underline{k})$: la phase $\omega t - k'x$ est constante pour $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = \omega/k'$. Ce n'est pas la vitesse de groupe $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k'$.

$$\boxed{v_\varphi = \frac{\omega}{k'} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_r}}}$$

v_φ ne dépend pas de ω tant que ε_r est traitée comme une constante : **dans ce modèle, le milieu n'est pas dispersif**. Dans un milieu réel, ε_r dépend de ω au voisinage des bandes d'absorption, et le milieu est alors dispersif.

Q32. L'onde est une pseudo-onde plane progressive harmonique, de vecteur d'onde complexe $\underline{k}\,\vec{u}_x$. On applique Maxwell-Faraday en notation complexe :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\underline{\vec{E}} &= \frac{\partial \underline{E}_y}{\partial x}\vec{u}_z = -j\underline{k}\,\underline{E}_y\vec{u}_z \\ -\frac{\partial \underline{\vec{B}}}{\partial t} &= -j\omega\underline{\vec{B}} \end{aligned}$$

En égalant, $\underline{\vec{B}} = \dfrac{\underline{k}}{\omega}\underline{E}_y\vec{u}_z$, soit $\underline{\vec{B}} = \dfrac{\underline{k}\,\vec{u}_x \wedge \underline{\vec{E}}}{\omega}$. En détaillant $\underline{k} = k' - jk''$:

$$\boxed{\underline{\vec{B}}(x,t) = \frac{k' - jk''}{\omega}E_0 e^{-k''x}e^{j(\omega t - k'x)}\,\vec{u}_z}$$

Q33. Le conjugué change j en $-j$ dans chaque facteur complexe, et laisse inchangé le facteur réel $e^{-k''x}$:

$$\underline{\vec{B}}^* = \frac{k' + jk''}{\omega} E_0 e^{-k''x} e^{-j(\omega t - k'x)} \vec{u}_z.$$

Avec $\vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_x$, les facteurs de phase se compensent dans le produit $\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*$. La formule de l'annexe donne

$$\begin{aligned}\langle \vec{\Pi} \rangle &= \frac{1}{2\mu_0} \mathcal{R}e\left(\frac{k' + jk''}{\omega}\right) E_0^2 e^{-2k''x} \vec{u}_x \\ &= \frac{k' E_0^2}{2\mu_0 \omega} e^{-2k''x} \vec{u}_x\end{aligned}$$

Donc $I = \|\langle \vec{\Pi} \rangle\| = I_0 e^{-x/\delta}$ avec

$$\boxed{\begin{aligned} I_0 &= \frac{k' E_0^2}{2\mu_0 \omega} \\ \delta &= \frac{1}{2k''} \end{aligned}}$$

Q34. La sortie de la cuve est en $x = e$. On reporte $x = e$ et $1/\delta = \alpha c_0$ dans $I = I_0 \exp(-x/\delta)$:

$$\boxed{I_s = I_0 \exp(-\alpha c_0 e)}$$

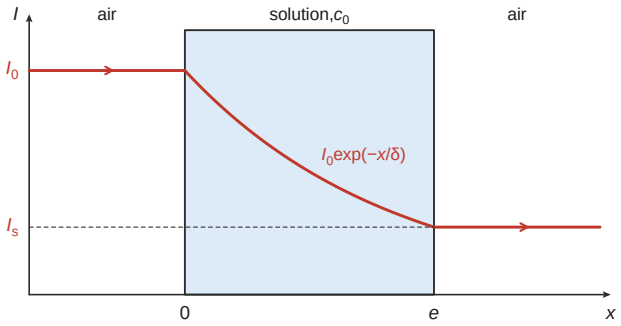


Figure 2 — Intensité dans la cuve, de Io en x = 0 à I_s en x = e, décroissance en exp(−x/δ)

Q35. D'après la Q34, $I_0/I_s = \exp(\alpha c_0 e)$, donc $\ln(I_0/I_s) = \alpha c_0 e$. L'annexe donne $\log x = \ln x / \ln 10$:

$$\boxed{\begin{aligned} A &= \log \frac{I_0}{I_s} = \frac{\alpha c_0 e}{\ln 10} \\ T &= \frac{I_s}{I_0} = \exp(-\alpha c_0 e) \end{aligned}}$$

On a bien $T = 10^{-A}$.

Q36. Avec $\epsilon_{em} = \alpha / \ln 10$:

$$\boxed{A = \epsilon_{em}\, c_0\, e}$$

C'est la **loi de Beer-Lambert** : l'absorbance est proportionnelle à la concentration et à la longueur traversée.

Partie II — Principe de fonctionnement d'un spectrophotomètre infrarouge

II.1 — Étude de la source infrarouge

II.1.1 — Étude cristalline de la source infrarouge

Q37. On remplit selon la règle de Klechkowski pour $Z = 28$:

$$\boxed{\text{Ni} : \; 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^8}$$

La couche $n = 4$ est la plus élevée occupée, donc le nickel est en **4e ligne**. C'est un élément du bloc d avec $2 + 8 = 10$ électrons de valence : **10e colonne**.

Q38. Un atome situé à un sommet est partagé entre 8 mailles et compte pour 1/8. Un atome au centre d'une face est partagé entre 2 mailles et compte pour 1/2. Les 8 sommets et 4 faces portent du nickel, les 2 autres faces du chrome :

$$N(\text{Ni}) = 8 \times \tfrac{1}{8} + 4 \times \tfrac{1}{2} = 3$$
$$N(\text{Cr}) = 2 \times \tfrac{1}{2} = 1$$

3 atomes de nickel et 1 atome de chrome par maille (4 au total, comme pour toute maille CFC), d'où la formule Ni_3Cr.

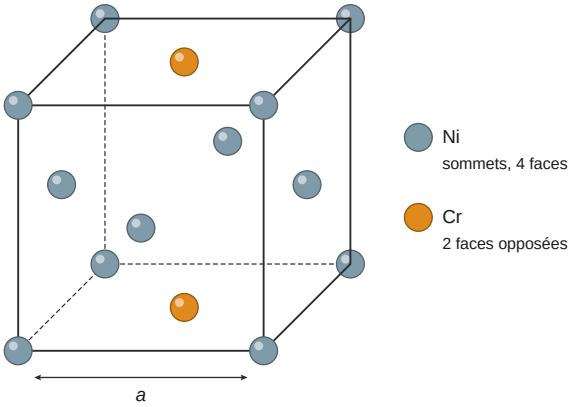


Figure 3 — Maille CFC de l'alliage, Ni aux sommets et sur 4 faces, Cr sur 2 faces opposées

Q39. La maille contient 3 atomes de nickel et 1 de chrome (Q38). Sa masse est donc $(3M(\text{Ni}) + M(\text{Cr}))/N_A$, où N_A est le nombre d'Avogadro. Son volume est celui d'un cube d'arête a, soit a^3. La masse volumique vaut

$$\mu(\text{NiCr}) = \frac{3M(\text{Ni}) + M(\text{Cr})}{N_A a^3},$$

d'où

$$\boxed{a = \left(\frac{3M(\text{Ni}) + M(\text{Cr})}{N_A\,\mu(\text{NiCr})}\right)^{1/3}}$$

Q40. L'énoncé demande la distance entre voisins dans un modèle d'atomes identiques : on ne distingue pas Ni et Cr. Dans une structure CFC, les plus proches voisins sont un sommet et le centre d'une face qui le contient. Ils sont sur une diagonale de face, de longueur $a\sqrt{2}$, qui contient deux distances d. On a donc $d = a\sqrt{2}/2 = a/\sqrt{2}$:

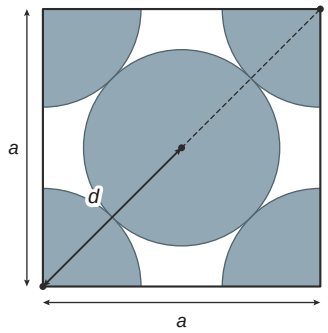


Figure 4 — Face de la maille CFC, contact le long de la diagonale de face, de longueur a$\sqrt{2}$ = 2d

$$\boxed{d = \frac{350}{1{,}4}\ \text{pm} \simeq 250\ \text{pm} = 2{,}5 \cdot 10^{-10}\ \text{m}}$$

II.1.2 — Évaluation de la température ambiante autour de la source infrarouge

Q41. Système : la tige, conducteur ohmique de résistance R parcouru par le courant i. La puissance électrique reçue, dissipée par effet Joule, vaut Ri^2 :

$$\boxed{P_{\text{élec}} = Ri^2 = \frac{L\,i^2}{\gamma \pi a^2}}$$

Q42. On néglige les bases du cylindre ($L \gg a$) : la surface d'échange est la surface latérale $S = 2\pi aL$. La tige, corps noir à T_s, émet $\sigma T_s^4 S$ d'après la loi de Stefan. Elle reçoit $\sigma T_a^4 S$ du gaz, corps noir à T_a qui l'entoure. La puissance nette perdue par la tige, cédée au gaz, est

$$\boxed{P_{ray} = 2\pi aL\,\sigma\,(T_s^4 - T_a^4)}$$

Q43. La loi de Newton s'applique sur la même surface $S = 2\pi aL$. La tige est plus chaude que le gaz ($T_s > T_a$) : elle perd de l'énergie par conducto-convection, et la puissance qu'elle cède au gaz est positive. On peut donc enlever la valeur absolue :

$$\boxed{P_{cc} = 2\pi aL\,H\,(T_s - T_a)}$$

Q44. Système : la tige. On lui applique le premier principe de la thermodynamique, sous forme de bilan de puissance : la variation de son énergie interne est la somme des puissances reçues. Elle reçoit $P_{\text{élec}}$ et perd P_{ray} et P_{cc}.

En régime stationnaire, toutes les grandeurs sont indépendantes du temps, donc $\mathrm{d}U/\mathrm{d}t = 0$:

$$\begin{aligned} P_{\text{élec}} - P_{ray} - P_{cc} &= 0 \\ \frac{Li^2}{\gamma \pi a^2} &= 2\pi aL\,[\sigma(T_s^4 - T_a^4) + H(T_s - T_a)] \end{aligned}$$

En divisant par $2\pi aL$:

$$\boxed{\sigma T_a^4 + HT_a = \sigma T_s^4 + HT_s - \frac{i^2}{2\pi^2 \gamma a^3}}$$

II.1.3 — Détermination de la température T_a par dichotomie

Q45. La dichotomie cherche un zéro : on écrit l'équation de la Q44 sous la forme $f(T_a) = 0$, en passant tous les termes dans le premier membre :

$$f(x) = \sigma x^4 + Hx - \sigma T_s^4 - HT_s + \frac{i^2}{2\pi^2\gamma a^3}.$$

Le programme 2 n'importe pas numpy : on utilise `math.pi`.

```
from math import pi
def f(x):                                   # instruction 4
    return sigma*x**4 + H*x - sigma*Ts**4 - H*Ts + i**2/(2*pi**2*gamma*a**3)
```

Q46. On suit le principe de l'énoncé : on garde la moitié où f change de signe jusqu'à ce que l'intervalle soit plus étroit que p.

```
def dichotomie(f, b, c, p):                 # instructions 5
    while c - b > p:
        m = (b + c)/2
        if f(b)*f(m) > 0:                   # même signe : racine dans [m, c]
            b = m
        else:                               # racine dans [b, m]
            c = m
    return (b + c)/2
```

La boucle s'arrête quand la largeur de l'intervalle passe sous la précision p, et la fonction renvoie le milieu par `return`.

f est continue et strictement croissante, car $f'(x) = 4\sigma x^3 + H > 0$. Elle change de signe sur $[298, 1\,000]$:

$$f(298) \simeq -5{,}4 \cdot 10^4$$
$$f(1\,000) = \frac{i^2}{2\pi^2\gamma a^3} \simeq +3{,}2 \cdot 10^3$$

Il faut 10 itérations pour descendre sous 1 K. L'énoncé contient deux coquilles : l'appel final écrit `Dichotomie`, avec une majuscule, et `print(f "…")` contient une espace interdite entre `f` et la chaîne. Il faut lire `print(f"… {dichotomie(f,298,1000,1):.0f} K")`.

Q47. On trouve $T_a \simeq 986$ K. Cette valeur est **inférieure à** T_s, ce qui est cohérent avec le fait que la tige cède de la chaleur au gaz.

L'écart est faible, 14 K. Le terme Joule $i^2/(2\pi^2\gamma a^3) \simeq 3{,}2 \cdot 10^3$ W · m^{-2} ne représente que 5,6 % de $\sigma T_s^4 \simeq 5{,}7 \cdot 10^4$ W · m^{-2}, et le terme radiatif varie très vite avec la température. En linéarisant :

$$\Delta T \simeq \frac{3{,}2 \cdot 10^3}{4\sigma T_s^3 + H} \simeq \frac{3{,}2 \cdot 10^3}{228} \simeq 14 \text{ K}$$

Une température « ambiante » de 986 K (713 °C) est en revanche **physiquement irréaliste**, et cela révèle les limites du modèle. Le gaz est traité comme un corps noir alors que N_2 et O_2 sont transparents dans l'IR : le rayonnement est absorbé par les parois, bien plus froides. $H = 1$ W · m^{-2} · K^{-1} est très faible (la convection naturelle de l'air donne plutôt 5 à 25). Les pertes par les supports et les extrémités sont négligées.

II.2 — Monochromateur à réseau

Q48. Le réseau est éclairé sous incidence normale : le plan du réseau est une surface d'onde de l'onde incidente, et deux fentes consécutives F_1 et F_2, distantes de $a = 1/n$, vibrent en phase. La

différence de marche en M est

$$\delta = (F_2M) - (F_1M).$$

Les rayons diffractés sous l'angle θ convergent en M. D'après le principe du retour inverse de la lumière, M peut être vu comme une source ponctuelle dans le plan focal image. Les rayons issus de M ressortent de la lentille parallèles, inclinés de θ. D'après le théorème de Malus, le plan perpendiculaire à ces rayons est une surface d'onde : tous ses points sont à même chemin optique de M.

Soit H le pied de la perpendiculaire menée de F_1 au rayon issu de F_2. Les points F_1 et H sont sur la même surface d'onde, donc $(HM) = (F_1M)$.

Il reste $\delta = F_2H$. C'est un côté du triangle rectangle en H d'hypoténuse $F_1F_2 = a$, opposé à l'angle θ :

$$\boxed{\delta = a \sin\theta}$$

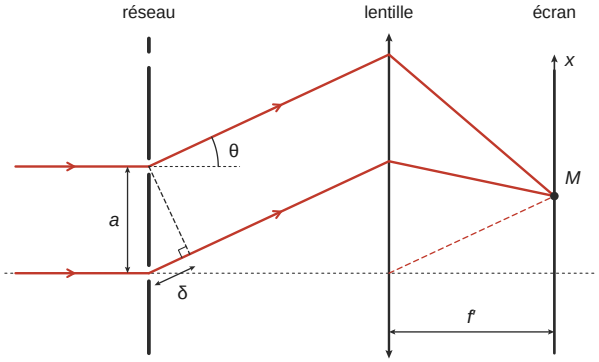


Figure 5 — Différence de marche $\delta = a \sin\theta$ entre deux fentes consécutives, rayons réunis en M par la lentille

L'écran est dans le plan focal image de la lentille. Le rayon passant par le centre optique n'est pas dévié, donc M a pour ordonnée $x = f' \tan\theta$. Dans les conditions de Gauss (rayons peu inclinés sur l'axe), $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$, donc $\sin\theta \approx x/f'$ et $\delta \approx x/(nf')$. Le déphasage vaut

$$\boxed{\varphi = \frac{2\pi\delta}{\lambda_0} = \frac{2\pi x}{\lambda_0\, n\, f'}}$$

Q49.

```
import numpy as np
def phi(x, lamda):                          # instruction 6
    return 2*np.pi*x/(lamda*n*f)
```

Q50. On prend $A_0 = 1$: la fonction renvoie I/I_0, la grandeur des figures 10 et 11.

```
def intensite(x, lamda):                    # instructions 7
    p = np.linspace(0, N-1, N)              # indices des N traits
    A = np.sum(np.exp(-1j*p*phi(x, lamda)))
    return (A*A.conjugate()).real           # réel, donc comparable à un seuil
```

Contrôle : en $x = 0$, les N ondes sont en phase et `intensite(0, lamda)` vaut $N^2 = 10^6$, comme sur la figure 10.

Q51.

```
    x_min = x0 - b/2                        # instructions 8.1
    x_max = x0 + b/2
```

Q52.

```
X_list = np.linspace(x_min, x_max, 1000)        # instructions 8.2
Lambda_list = np.linspace(2e-6, 6e-6, 1000)
```

Q53. L'intensité maximale est le maximum de `intensite(x, lamda)` sur tous les couples de la grille : il faut parcourir les deux listes, par une double boucle, puis appliquer `max`.

```
I_tout = []                              # instruction 8.3
for lamda in Lambda_list:
    for x in X_list:
        I_tout.append(intensite(x, lamda))
I_seuil = 0.1*max(I_tout)
```

Contrôle : le maximum vaut $N^2 = 10^6$ quand les N ondes sont en phase (figure 10). Sur la grille de la fente centrée en 3 cm, on obtient $0{,}99999 \cdot 10^6$, car un couple (x, λ) tombe presque exactement sur l'ordre 1. Écrire directement `I_seuil = 0.1*N**2` donne donc le même résultat ici.

Q54.

```
longueur_onde = []                       # instructions 8.4
for lamda in Lambda_list:
    for x in X_list:
        if intensite(x, lamda) > I_seuil:
            longueur_onde.append(lamda)
```

Une même longueur d'onde peut apparaître plusieurs fois, ce qui ne change ni le maximum ni le minimum.

Q55.

```
return max(longueur_onde) - min(longueur_onde)  # instruction 8.5
```

Q56. Les maxima principaux correspondent à $\varphi = 2\pi p$, avec p entier, soit $\lambda = \dfrac{x}{p\,nf'}$ où $nf' = 5 \cdot 10^4 \times 0{,}2 = 10^4$.

Pour $x_0 = 3$ cm, l'ordre $p = 1$ donne $\lambda_0 = 3$ µm, qui appartient au spectre $[2\,;6]$ µm. L'ordre 2 donnerait 1,5 µm, hors spectre. **Seul l'ordre 1 traverse la fente**, et le monochromateur sélectionne une bande centrée sur 3 µm.

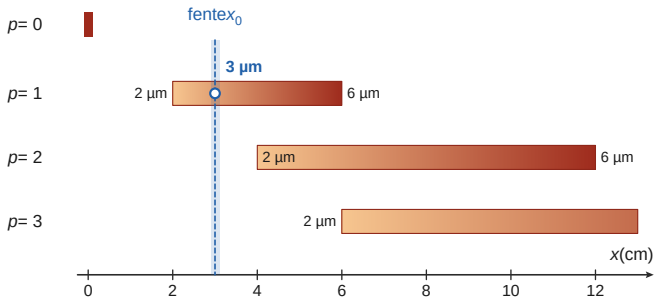


Figure 6 — Positions des ordres sur l'écran, seul l'ordre 1 passe par la fente en xo = 3 cm, à λo = 3 µm

La largeur $\Delta\lambda = 1{,}2 \cdot 10^{-8}$ m a deux origines :

— la largeur de la fente : $\Delta\lambda_{\text{fente}} = \dfrac{b}{nf'} = \dfrac{10^{-4}}{10^4} = 1{,}0 \cdot 10^{-8}$ m ;

— la largeur propre d'un pic, finie car $N = 1\,000$: environ $4 \cdot 10^{-9}$ m mesurée au dixième du maximum (environ $\lambda_0/N = 3 \cdot 10^{-9}$ m en ordre de grandeur).

Leur somme, environ $1{,}4 \cdot 10^{-8}$ m, n'est résolue qu'au pas de `Lambda_list`, $4 \cdot 10^{-6}/999 \simeq 4 \cdot 10^{-9}$ m. Quatre valeurs sont retenues, d'où $\Delta\lambda = 3 \times 4 \cdot 10^{-9} = 1{,}2 \cdot 10^{-8}$ m.

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} &= \frac{1{,}2 \cdot 10^{-8}}{3 \cdot 10^{-6}} = 4 \cdot 10^{-3} \\ \frac{\lambda_0}{\Delta\lambda} &\simeq 250 \end{aligned}}$$

La bande transmise est environ 300 fois plus étroite que le spectre de la source : le faisceau est quasi monochromatique. En nombre d'onde, $\sigma_0 \simeq 3\,333$ cm^{-1} et $\Delta\sigma = \Delta\lambda/\lambda_0^2 \simeq 13$ cm^{-1}, ce qui est très inférieur aux écarts entre les bandes de la Q14 (350 cm^{-1} et plus) : la résolution suffit à les séparer. Elle est limitée par la fente, plus que par le réseau. Rétrécir la fente améliorerait la résolution, au prix d'une perte de flux lumineux.

FIN